Product Requirements Document (PRD): Hospital Map Viewer

1. Ringkasan Proyek

Aplikasi **Hospital Map Viewer** adalah platform berbasis web (responsif) yang memungkinkan pengunjung rumah sakit mencari dan menemukan lokasi (klinik, bangsal, fasilitas) melalui peta digital interaktif. Peta ini menggunakan format **SVG (Scalable Vector Graphics)** sehingga setiap area bersifat *selectable* dan mendukung navigasi *point-to-point*.

2. Tujuan & Sasaran

- **Aksesibilitas:** Memudahkan pengunjung mencari lokasi spesifik tanpa perlu bertanya ke petugas.
- **Interaktivitas:** Mengubah peta fisik/gambar menjadi aset digital yang bisa diklik.
- **Navigasi:** Memberikan visualisasi jalur (arah panah) dari titik pengguna ke tujuan.

3. Fitur Utama (User Features)

3.1 Peta Interaktif (SVG Based)

- **Rendering SVG:** Peta diproses dari gambar menjadi koordinat SVG agar tetap tajam saat di-zoom.
- **Selectable Areas:** Setiap "Location Number" dan "Building" dapat diklik untuk memunculkan detail informasi.
- **Highlighting:** Area yang dicari akan berubah warna (misal: merah/biru) untuk menonjolkan lokasi tujuan.

3.2 Pencarian Cerdas (Smart Search)

- **Autocomplete Search:** Pengguna bisa mengetik nama departemen (contoh: "Maternity Unit", "Pharmacy") atau nomor lokasi (contoh: "Location 38").
- **Kategorisasi:** Filter berdasarkan tipe (Klinik, Kamar Pasien, Fasilitas Umum seperti Kantin/Parkir).

3.3 Navigasi & Wayfinding (Check Point)

- **Current Location:** Pengguna dapat menentukan "Saya di sini" (Check Point) melalui daftar drop-down atau memindai QR Code di area tertentu.
- **Pathfinding (Arrow Directions):** Sistem menghitung rute terpendek antar koridor dan menampilkan animasi panah penunjuk jalan.
- **Multi-Floor Support:** Jika tujuan berada di gedung berbeda, sistem menunjukkan arah menuju pintu keluar/masuk gedung tersebut.

---

4. Spesifikasi Teknis & Data

4.1 Pengolahan Data Peta

- **Konversi Gambar ke SVG:** Menggunakan tools seperti Adobe Illustrator atau Inkscape untuk melakukan *tracing* manual pada koridor (Main Corridor) dan ruangan.
- **Metadata Mapping:** Setiap ID pada elemen `<path>` atau `<rect>` di SVG harus sesuai dengan database (contoh: `<path id="loc-38" />` terhubung dengan data "Maternity Unit").

4.2 Tech Stack (Rekomendasi)

- **Frontend:** React.js atau Vue.js untuk reaktivitas.
- **SVG Library:** `SVG.js` atau `D3.js` untuk manipulasi elemen peta dan animasi panah.
- **Backend:** Node.js (Express) atau Python (FastAPI) untuk menyimpan data lokasi dan koordinat rute.
- **Algorithm:** Dijkstra atau A* Algorithm untuk menghitung jalur terpendek di dalam koridor rumah sakit.

---

5. Struktur Data (JSON Example)

Data yang akan dipetakan dari dokumen terlampir:

JSON
```
{
  "locations": [
    {
      "id": "loc-38",
      "name": "Maternity Unit",
      "building": "Main Building",
      "svg_id": "path4521",
```

```
    "category": "Ward"
  },
  {
    "id": "loc-29",
    "name": "Pharmacy",
    "building": "Main Building",
    "svg_id": "path882",
    "category": "Facility"
  }
 ]
}
```


---

6. User Journey (Alur Pengguna)

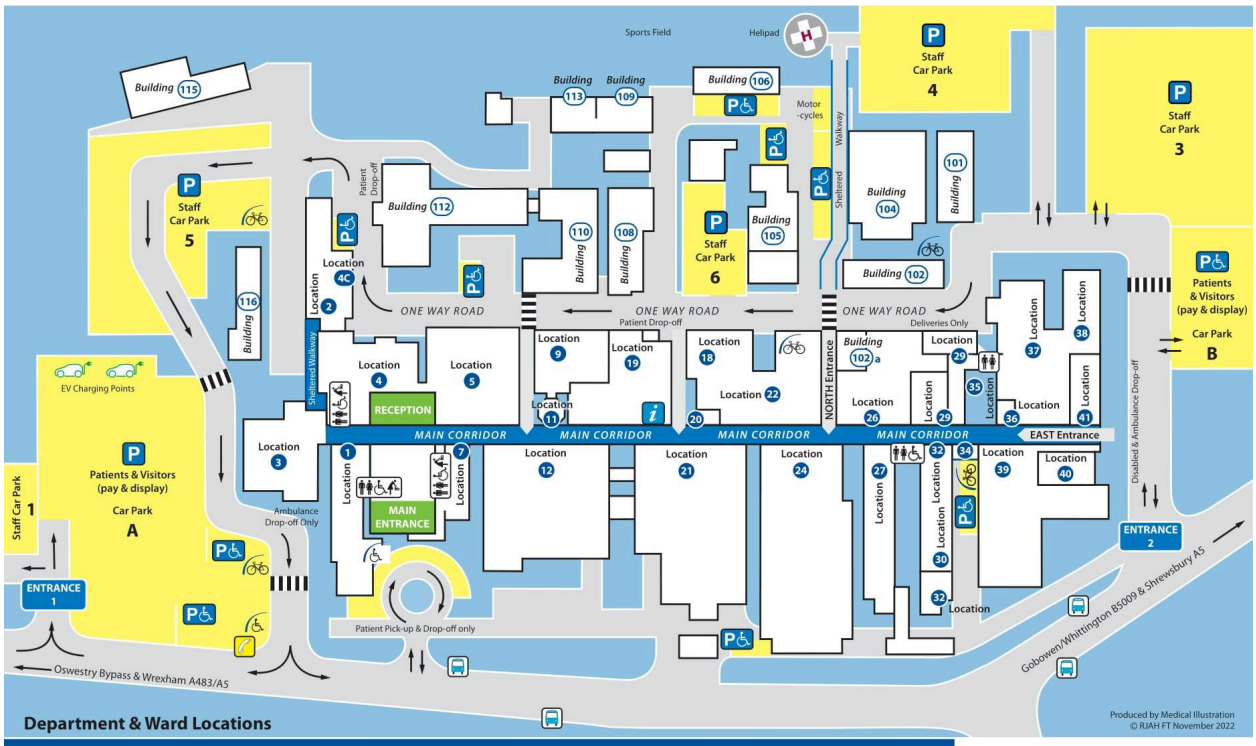
1. **Akses:** Pengunjung membuka website via browser atau scan QR Code di lobby.
2. **Input Lokasi:** Pengguna memilih "Check Point" (titik awal) mereka saat ini.
3. **Cari Tujuan:** Pengguna mengetik "Radiology" di kolom pencarian.
4. **Visualisasi:** Peta otomatis melakukan *zoom-in* ke area tujuan dan menggambar garis/panah dari titik awal melewati koridor utama.
5. **Navigasi:** Pengguna mengikuti petunjuk arah di layar sambil berjalan.

---

7. Rencana Pengembangan (Roadmap)

- **Fase 1:** Digitalisasi peta ke format SVG dan pembuatan daftar lokasi statis.
- **Fase 2:** Implementasi fitur pencarian dan *pop-up* informasi ruangan.
- **Fase 3:** Pengembangan engine navigasi (panah penunjuk jalan) berdasarkan titik awal.
- **Fase 4:** Integrasi QR Code di setiap persimpangan koridor untuk kalibrasi posisi pengunjung secara *real-time*.

Contoh Map RS



Ableworld	Main Entrance	Information Department	Location 26	People Services	Location 30
Alice Ward	Location 39	Institute of Orthopaedics	Location 9	Pharmacy	Location 29
Baschurch Day Unit	Location 12	Kenyon Ward	Location 27	Physiotherapy	Location 26
Centre for Spinal Injuries (Midland)	Location 24	League of Friends Library	Main Entrance	Post Office	Main Entrance
Centre for Spinal Studies	Location 18	League of Friends Office	Location 20	Powys Ward	Location 21
Children's Outpatient's	Location 40	League of Friends Shop	Main Entrance	Pre-Operative Assessment	Location 2
Chronic Pain Clinic	Location 32	Lecture Theatre Annex	Location 11	Restaurant (Denbighs)	Location 7
Clinical Governance	Location 41	Ludlow Ward	Location 1	Sheldon Ward	Location 39
Clwyd Ward	Location 21	Maternity Unit	Location 38	SHROPDOC (evenings only)	Location 4
Coffee Shop	Main Entrance	Menzies Unit	Location 19	Shropshire Maternity Unit	Location 38
Conference Centre	Main Entrance	Midland Centre for Spinal Injuries	Location 24	SOOS	Location 2
CT Scanning	Location 5	Montgomery Unit	Location 12	Transport (Patient Ambulance)	Location 4
DAART	Location 32	MRI Scanning	Location 5	Trust Offices	Location 22
Day Unit (Baschurch)	Location 12	Multi Faith Room	Location 36	Veterans Orthopaedic Centre	Location 3
Denbighs Restaurant	Location 7	Occupational Therapy	Location 37	Wrekin Ward	Location 24
Diagnostics Department	Location 5	Orthotics	Location 29	X-Ray & Diagnostics Reception	Location 5
Francis Costello Library (Staff)	Location 9	Orthotics Dispatch	Location 34		
Garden (Patients)	Location 35	Oswald Ward	Location 12	Helpdesk	
Gladstone Ward	Location 24	Outpatients	Location 4 & 4C		
Hand & Upper Limb Unit	Location 32	Outpatients (Children's)	Location 40		
HDU	Location 12	PALS (Patient Advice & Liaison Service)	Location 41		
Infection Control	Location 41	Patient Transport	Location 4		

ARC (Arthritis Research Centre)	Building 110
Day Nursery (Peter Pan)	Building 115
Dept of Orthotics Manufacturing	Building 113
Doctor's Residence	Building 116
Energy Centre	Building 108
Estates & Facilities	Building 105
Healthcare Records	Building 102
Hydrotherapy Pool	Building 104
Movement Centre	Building 106
ORLAU	Building 112
Orthotics Manufacturing Dept	Building 113
Peter Pan Day Nursery	Building 115
Stores	Building 109
The Movement Centre	Building 106
TORCH	Building 112
Training Centre (external via North Entrance)	Building 102a

NHS
The Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital
NHS Foundation Trust